
NET GEAR

Table des matières

INTRO :	1
Partie 1 :	2
1 : Les caractéristique du matériel :	2
2 : Connexion Physique.....	2
3 : Configuration d'IP	2
4 : Test de connectivité	3
5 : Accès au tableau de bord	4
PARTIE 2 : Mise en place des VLANS	4
1 : Scénario Réseau	4
Partie 2 : VLAN	5
1. Scénario réseau avec 3 VLANs.....	5
2. Recherche — Créer et paramétrer des VLANs sur Netgear GS308E.....	5
Accès à la configuration VLAN sur Netgear GS308E	6
3. Mise en place des VLANs	6
Étape 2 — Créer le VLAN 10 (Direction)	6
Étape 3 — Créer le VLAN 20 (Informatique)	7
Étape 4 — Créer le VLAN 30 (Commercial)	7
Conclusion :	8

INTRO :

Dans le cadre de notre formation BTS SIO, nous avons réalisé un TP sur la configuration d'un switch mangeable NETGEAR GS308E. L'objectif était de découvrir concrètement le matériel réseau, d'apprendre à y accéder et à le configurer, puis de mettre en place une segmentation réseau via des VLANs. Ce type de switch dit "intelligent" offre des fonctionnalités avancées par rapport à un switch basique,

notamment la gestion des VLANs, la QoS et la supervision du trafic, ce qui en fait un équipement courant en entreprise.

Partie 1 :

1 : Les caractéristique du matériel :

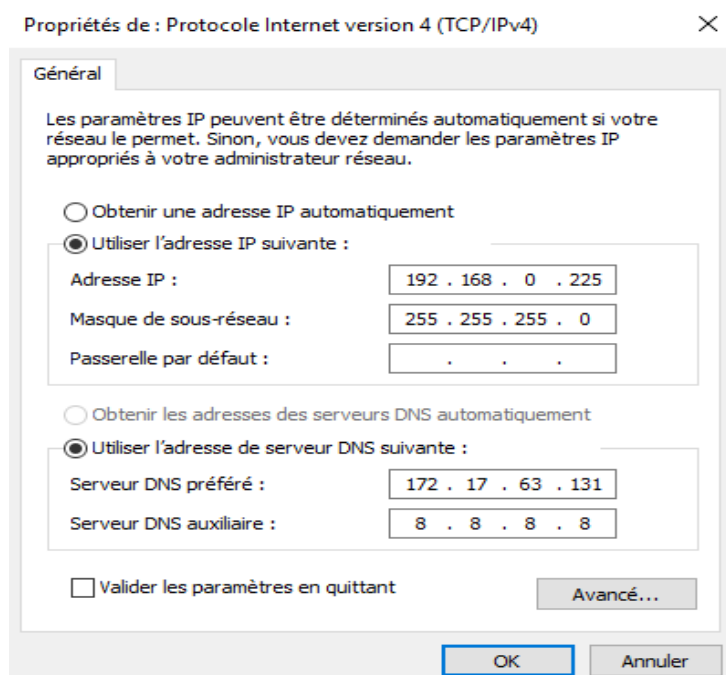
Caractéristique	Valeur
Modèle	GS308E
Type	Smart Managed Plus Switch
Nombre de ports	8 ports Gigabit Ethernet
IP par défaut	192.168.0.239
IP configurée	172.30.14.5
Adresse MAC	9418657C0463
Alimentation	12V—0.5A
Mot de passe par défaut	password

2 : Connexion Physique

- J'ai connecté le switch avec mon ordinateur avec une câble Ethernet branché sur le port 1, L'alimentation a ensuite été branchée pour mettre le switch sous tension.

3 : Configuration d'IP

- Il faut configurer l'adresse IP de l'ordi sur Classe C pour pouvoir communiquer avec le switch pour faire ça il faut y aller dans le panneau de configuration et changer l'adresse IP.



4 : Test de connectivité

- J'ai effectué un ping pour pinger le switch et j'ai réussi à pinger le switch en me situant dans le réseau de la classe C.

```
C:\Windows\system32\cmd.exe

C:\Users\ldv>ping 192.168.0.239

Envoi d'une requête 'Ping' 192.168.0.239 avec 32 octets de données :
Réponse de 192.168.0.239 : octets=32 temps=3 ms TTL=128
Réponse de 192.168.0.239 : octets=32 temps=1 ms TTL=128
Réponse de 192.168.0.239 : octets=32 temps=1 ms TTL=128
Réponse de 192.168.0.239 : octets=32 temps=1 ms TTL=128

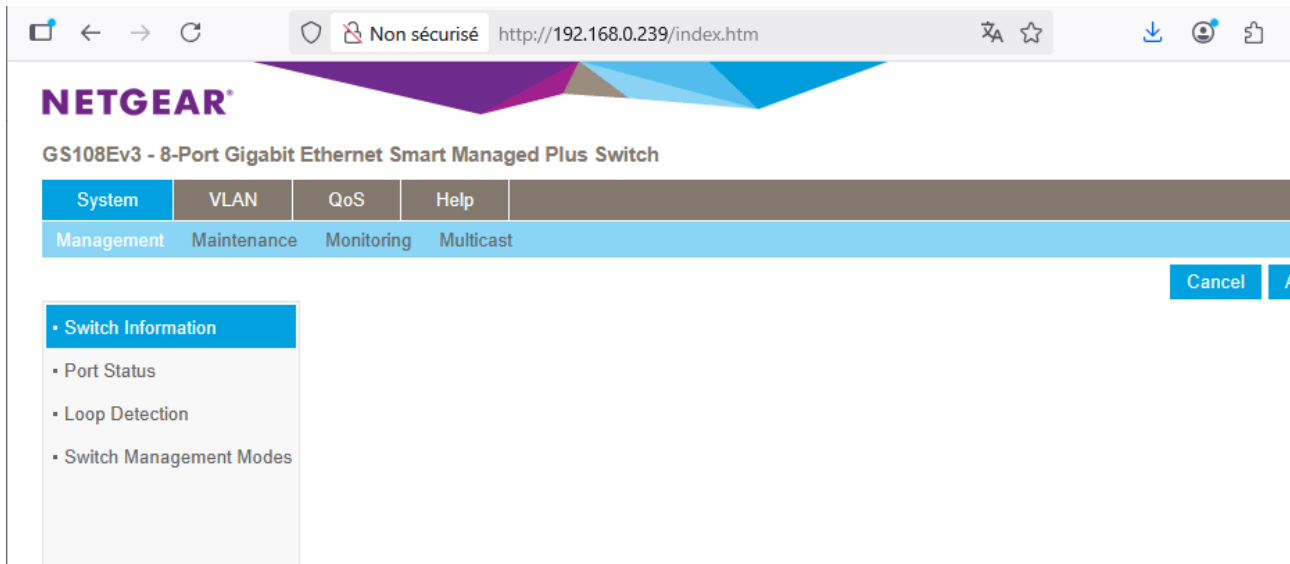
Statistiques Ping pour 192.168.0.239:
    Paquets : envoyés = 4, reçus = 4, perdus = 0 (perte 0%),
Durée approximative des boucles en millisecondes :
    Minimum = 1ms, Maximum = 3ms, Moyenne = 1ms

C:\Users\ldv>
```

5 : Accès au tableau de bord

- Pour accéder au tableau de bord du switch il faut y aller dans le navigateur et taper l'adresse IP du switch pour pouvoir configurer le switch.

<http://192.168.0.239>



PARTIE 2 : Mise en place des VLANS

1 : Scénario Réseau

Le lycée propose la formation BTS SIO avec 3 groupes distincts. Pour des raisons de sécurité et d'organisation, chaque groupe dispose de son propre VLAN sur le même switch. Les 3 VLANs sont sur le réseau 172.30.14.5

VLAN	Nom	IP machine	
VLAN 1	SISR, SISR 2	172.30.14.10	
VLAN 2	SLAM, SISR 2	172.30.14.20	
VLAN 3	BTS SIO 3, BTS SIO 4	172.30.14.30	

Partie 2 : VLAN

1. Scénario réseau avec 3 VLANs

Pour ce TP, nous avons défini le scénario réseau suivant dans le cadre d'une entreprise fictive :

VLAN	Nom	Ports associés	Plage IP
VLAN 10	Direction	Port 1 - 2	172.30.13.10/24
VLAN 20	Informatique	Port 3 - 4	172.30.13.20/24
VLAN 30	Commercial	Port 5 - 6	172.30.13.30/24

Principe : Les machines appartenant à des VLANs différents ne peuvent pas communiquer entre elles sans passer par un routeur (inter-VLAN routing). Cela permet de segmenter le réseau pour des raisons de sécurité et de performance.

2. Recherche — Créer et paramétrer des VLANs sur Netgear GS308E

Qu'est-ce qu'un VLAN ?

Un VLAN (Virtual Local Area Network) est un réseau local virtuel qui permet de segmenter un réseau physique en plusieurs réseaux logiques indépendants. Les équipements d'un même VLAN communiquent entre eux comme s'ils étaient sur le même réseau, même s'ils sont physiquement sur des ports différents.

Types de ports VLAN

- Port Access (Untagged) : le port appartient à un seul VLAN, utilisé pour connecter des PC ou imprimantes
- Port Trunk (Tagged) : le port transporte plusieurs VLANs simultanément, utilisé entre switches ou vers un routeur

Accès à la configuration VLAN sur Netgear GS308E

La configuration des VLANs se fait depuis l'interface web du switch :

<http://172.30.13.X> → Menu : VLAN → 802.1Q

3. Mise en place des VLANs

Étape 1 — Activer le mode 802.1Q VLAN

Depuis l'interface web :

- Menu VLAN → 802.1Q → Activer

Étape 2 — Créer le VLAN 10 (Direction)

- Cliquer sur Add
- VLAN ID : 10
- Nom : Direction
- Assigner les ports 1 et 2 en Untagged
- Les autres ports en Not Member
- Valider

NETGEAR®

GS308E - 8-Port Gigabit Ethernet Smart Managed Plus Switch

System | **VLAN** | QoS | Help

Port-Based 802.1Q

• Basic
• Advanced ▾

Basic 802.1Q VLAN Status

Basic 802.1Q VLAN Status ☐ Disable ☒ Enable

Basic 802.1Q VLAN Identifier (1-4093 or all)

Port	1	2	3	4	5	6	7	8
VLAN ID	1	1	1	1	1	1	1	1

Étape 3 — Créer le VLAN 20 (Informatique)

- VLAN ID : 20
- Nom : Informatique
- Assigner les ports 3 et 4 en Untagged
- Valider

GS308E - 8-Port Gigabit Ethernet Smart Managed Plus Switch

System	VLAN	QoS	Help
Port-Based 802.1Q			

- Basic
- Advanced -
- VLAN Configuration
- **VLAN Membership**
- Port PVID

VLAN Membership

Options VLAN ID 10 Group Operation Untag All

Ports 1 2 3 4 5 6 7 8

U U

Étape 4 — Créer le VLAN 30 (Commercial)

- VLAN ID : 30
- Nom : Commercial
- Assigner les ports 5 et 6 en Untagged
- Valider

GS308E - 8-Port Gigabit Ethernet Smart Managed Plus Switch

System	VLAN	QoS	Help
Port-Based 802.1Q			

- Basic
- Advanced -
- VLAN Configuration
- **VLAN Membership**
- Port PVID

VLAN Membership

Options VLAN ID 20 Group Operation

Ports 1 2 3 4 5 6 7 8

Search term: All

Enter a search string or *nix regular expression to filter entries.

Leases									
IP address	MAC address	Client id	Hostname	Description	Start	End	Online	Lease Type	Actions
10.27.99.216		BasementACPRO	BasementACPRO		n/a	n/a	↑ active	static	
10.27.99.215		OutsideDeck-AC-Pro	OutsideDeck-AC-PRO	Unifi AC Pro	n/a	n/a	↓ idle/offline	static	
10.27.99.214		OutsideGarage-AC-PRO	OutsideGarage-AC-PRO	Unifi AC Pro	n/a	n/a	↓ idle/offline	static	
10.27.99.213		Basement-AC-PRO-Rad	Basement-AC-PRO-Rad	Unifi AC Pro	n/a	n/a	↓ idle/offline	static	
10.27.99.212		Office-AC-PRO	Office-AC-PRO	Unifi AC Pro	n/a	n/a	↑ active	static	
10.27.99.211		LeStudio-AC-PRO	LeStudio-AC-PRO	Unifi AC Pro	n/a	n/a	↓ idle/offline	static	
10.27.99.210		RichMaster-AC-PRO	RichMaster-AC-PRO	Unifi AC Pro	n/a	n/a	↑ active	static	
10.27.99.204		Netgear@Switch	Netgear@SwitchNew	New 04182025	n/a	n/a	↓ idle/offline	static	
10.27.99.203		GS308E_ElectricalWall	GS308E_ElectricalWall	Netgear Managed Switch	n/a	n/a	↑ active	static	
10.27.99.202		GS305E_Garage	GS305E_Garage	Netgear Managed Switch	n/a	n/a	↑ active	static	
10.27.99.201		Pi-Unifi-Controller	Pi-Unifi-Controller	RaspberryPi3Bplus #1	n/a	n/a	↑ active	static	
10.27.99.200		GS108Ev3	GS108Ev3	Netgear Managed Switch	n/a	n/a	↓ idle/offline	static	

Leases in Use			
Interface	Pool Start	Pool End	# of leases in use
VLAN10	10.27.10.10	10.27.10.110	2
VLAN20	10.27.20.10	10.27.20.110	54
VLAN40	10.27.40.10	10.27.40.110	5

Conclusion :

Ce TP nous a permis de manipuler un switch mangeable de A à Z : depuis la découverte du matériel jusqu'à la création et la configuration de VLANs. Nous avons vu que la segmentation réseau par VLANs est un outil essentiel pour organiser et sécuriser un réseau d'entreprise, en isolant des groupes d'utilisateurs les uns des autres sans avoir besoin de matériel supplémentaire. La prise en main de l'interface web NETGEAR s'est révélée accessible et intuitive. Pour aller plus loin, il serait intéressant de mettre en place du routage inter-VLAN afin de permettre une communication contrôlée entre les différents groupes.